

Pruebas de Carga - BOF

1. CARGA_01

- Descripción de la prueba: 50 solicitudes simultáneas en /api/ventas/detalles/
- Resultado esperado: Tiempo de respuesta < 3s.
- Herramienta utilizada: Apache JMeter
- Resultados:

The screenshots show the 'View Results in Table' window of Apache JMeter. The first screenshot displays samples 1 through 24, and the second screenshot displays samples 25 through 50. Each sample represents a successful GET request to the endpoint /api/ventas/detalles/. The response times are consistently low, ranging from approximately 27ms to 34ms, and all requests were completed successfully with 0% errors.

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency
1	000423.283	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	72	Success	1195	136	72
2	000423.465	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	34	Success	1195	136	34
3	000423.601	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	28	Success	1195	136	28
4	000423.885	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	39	Success	1195	136	39
5	000424.091	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	28	Success	1195	136	28
6	000424.394	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	26	Success	1195	136	26
7	000424.435	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	29	Success	1195	136	29
8	000424.676	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	31
9	000424.876	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	43	Success	1195	136	43
10	000425.076	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	33	Success	1195	136	33
11	000425.276	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	31
12	000425.477	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	39	Success	1195	136	39
13	000425.677	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	28	Success	1195	136	28
14	000425.875	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	24	Success	1195	136	24
15	000426.076	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	30	Success	1195	136	30
16	000426.277	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	39	Success	1195	136	39
17	000426.476	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	34	Success	1195	136	33
18	000426.680	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	32	Success	1195	136	32
19	000426.887	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	34	Success	1195	136	33
20	000427.086	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	27	Success	1195	136	27
21	000427.227	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	31
22	000427.476	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	33	Success	1195	136	33
23	000427.679	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	29	Success	1195	136	28
24	000427.876	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	30	Success	1195	136	30
25	000428.076	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	29	Success	1195	136	29
26	000428.276	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	28	Success	1195	136	27
27	000428.477	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	34	Success	1195	136	34
28	000428.676	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	29	Success	1195	136	29
29	000428.875	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	33	Success	1195	136	33
30	000429.075	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	30
31	000429.275	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	27	Success	1195	136	27
32	000429.475	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	27	Success	1195	136	27
33	000429.676	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	30	Success	1195	136	30
34	000429.874	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	29	Success	1195	136	29
35	000430.076	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	30	Success	1195	136	29
36	000430.275	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	29	Success	1195	136	29
37	000430.476	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	35	Success	1195	136	35
38	000430.675	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	31
39	000430.875	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	31
40	000431.075	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	30	Success	1195	136	30
41	000431.275	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	30	Success	1195	136	30
42	000431.477	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	31	Success	1195	136	31
43	000431.676	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	38	Success	1195	136	38
44	000431.876	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	28	Success	1195	136	28
45	000432.077	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	33	Success	1195	136	33
46	000432.277	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	39	Success	1195	136	39
47	000432.477	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	36	Success	1195	136	36
48	000432.676	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	34	Success	1195	136	34
49	000432.875	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	27	Success	1195	136	27
50	000433.075	CARGA_01 /api/ventas...	GET /api/ventas...	27	Success	1195	136	27

Se realizaron 50 solicitudes simultáneas al endpoint /api/ventas/detalles/ desde el servidor local, utilizando Apache JMeter.

Todas las peticiones fueron respondidas correctamente (0 % de error), con un tiempo promedio de respuesta de 31 ms y una desviación estándar de 6 ms.

El sistema mantuvo un comportamiento estable durante toda la prueba, demostrando buena capacidad de respuesta bajo carga moderada.

2. CARGA_02

- Descripción de la prueba: 100 usuarios accediendo al mismo tiempo al login.
- Resultado esperado: Sin TimeOut y Login Exitoso.
- Herramienta utilizada: Apache JMeter

• Resultados:

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	002222.272	CARGA_02 /api/login...	GET login	171	🟢	617	250	171	1
2	002222.471	CARGA_02 /api/login...	GET login	168	🟢	617	250	168	2
3	002222.676	CARGA_02 /api/login...	GET login	167	🟢	617	250	167	1
4	002222.881	CARGA_02 /api/login...	GET login	165	🟢	617	250	165	1
5	002223.072	CARGA_02 /api/login...	GET login	181	🟢	617	250	181	1
6	002223.279	CARGA_02 /api/login...	GET login	162	🟢	617	250	162	1
7	002223.471	CARGA_02 /api/login...	GET login	164	🟢	617	250	164	1
8	002223.670	CARGA_02 /api/login...	GET login	164	🟢	617	250	164	1
9	002223.871	CARGA_02 /api/login...	GET login	160	🟢	617	250	160	1
10	002224.074	CARGA_02 /api/login...	GET login	185	🟢	617	250	185	2
11	002224.273	CARGA_02 /api/login...	GET login	166	🟢	617	250	166	1
12	002224.472	CARGA_02 /api/login...	GET login	165	🟢	617	250	165	1
13	002224.680	CARGA_02 /api/login...	GET login	176	🟢	617	250	176	2
14	002224.871	CARGA_02 /api/login...	GET login	169	🟢	617	250	169	1
15	002225.079	CARGA_02 /api/login...	GET login	200	🟢	617	250	199	2
16	002225.285	CARGA_02 /api/login...	GET login	202	🟢	617	250	202	1
17	002225.469	CARGA_02 /api/login...	GET login	192	🟢	617	250	192	1
18	002225.669	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	175	2
19	002225.869	CARGA_02 /api/login...	GET login	185	🟢	617	250	185	2
20	002226.069	CARGA_02 /api/login...	GET login	170	🟢	617	250	169	1
21	002226.270	CARGA_02 /api/login...	GET login	182	🟢	617	250	182	0
22	002226.472	CARGA_02 /api/login...	GET login	164	🟢	617	250	163	2
23	002226.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	168	🟢	617	250	168	2
24	002226.871	CARGA_02 /api/login...	GET login	177	🟢	617	250	177	2
25	002227.069	CARGA_02 /api/login...	GET login	161	🟢	617	250	161	1
26	002227.269	CARGA_02 /api/login...	GET login	185	🟢	617	250	185	1
27	002227.469	CARGA_02 /api/login...	GET login	167	🟢	617	250	167	1
Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
28	002227.669	CARGA_02 /api/login...	GET login	168	🟢	617	250	167	1
29	002227.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	167	🟢	617	250	167	1
30	002228.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	158	🟢	617	250	158	1
31	002228.270	CARGA_02 /api/login...	GET login	162	🟢	617	250	162	0
32	002228.471	CARGA_02 /api/login...	GET login	179	🟢	617	250	179	2
33	002228.671	CARGA_02 /api/login...	GET login	170	🟢	617	250	170	1
34	002228.871	CARGA_02 /api/login...	GET login	167	🟢	617	250	167	1
35	002229.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	163	🟢	617	250	163	1
36	002229.269	CARGA_02 /api/login...	GET login	164	🟢	617	250	164	2
37	002229.469	CARGA_02 /api/login...	GET login	170	🟢	617	250	170	2
38	002229.671	CARGA_02 /api/login...	GET login	168	🟢	617	250	168	1
39	002229.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	161	🟢	617	250	161	1
40	002230.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	169	🟢	617	250	169	1
41	002230.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	162	🟢	617	250	162	1
42	002230.479	CARGA_02 /api/login...	GET login	172	🟢	617	250	172	2
43	002230.678	CARGA_02 /api/login...	GET login	160	🟢	617	250	160	2
44	002230.878	CARGA_02 /api/login...	GET login	177	🟢	617	250	177	2
45	002231.079	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	175	0
46	002231.284	CARGA_02 /api/login...	GET login	194	🟢	617	250	194	1
47	002231.470	CARGA_02 /api/login...	GET login	215	🟢	617	250	215	2
48	002231.670	CARGA_02 /api/login...	GET login	224	🟢	617	250	224	2
49	002231.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	228	🟢	617	250	228	1
50	002232.072	CARGA_02 /api/login...	GET login	231	🟢	617	250	231	1
51	002232.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	197	🟢	617	250	196	1
52	002232.469	CARGA_02 /api/login...	GET login	173	🟢	617	250	173	1
53	002232.669	CARGA_02 /api/login...	GET login	197	🟢	617	250	197	2
54	002232.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	177	🟢	617	250	177	1
Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
55	002233.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	161	🟢	617	250	161	1
56	002233.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	170	🟢	617	250	170	1
57	002233.472	CARGA_02 /api/login...	GET login	162	🟢	617	250	162	1
58	002233.673	CARGA_02 /api/login...	GET login	171	🟢	617	250	171	1
59	002233.876	CARGA_02 /api/login...	GET login	172	🟢	617	250	171	2
60	002234.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	166	🟢	617	250	166	1
61	002234.276	CARGA_02 /api/login...	GET login	171	🟢	617	250	171	2
62	002234.472	CARGA_02 /api/login...	GET login	177	🟢	617	250	177	2
63	002234.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	174	1
64	002234.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	175	1
65	002235.071	CARGA_02 /api/login...	GET login	167	🟢	617	250	167	1
66	002235.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	177	🟢	617	250	177	1
67	002235.471	CARGA_02 /api/login...	GET login	172	🟢	617	250	172	1
68	002235.669	CARGA_02 /api/login...	GET login	177	🟢	617	250	177	1
69	002235.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	173	🟢	617	250	173	1
70	002236.071	CARGA_02 /api/login...	GET login	171	🟢	617	250	171	2
71	002236.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	180	🟢	617	250	180	1
72	002236.472	CARGA_02 /api/login...	GET login	164	🟢	617	250	164	2
73	002236.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	168	🟢	617	250	167	1
74	002236.872	CARGA_02 /api/login...	GET login	176	🟢	617	250	176	1
75	002237.071	CARGA_02 /api/login...	GET login	181	🟢	617	250	181	2
76	002237.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	173	🟢	617	250	173	1
77	002237.470	CARGA_02 /api/login...	GET login	172	🟢	617	250	172	2
78	002237.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	180	🟢	617	250	180	2
79	002237.873	CARGA_02 /api/login...	GET login	166	🟢	617	250	165	2
80	002238.071	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	175	3
81	002238.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	173	🟢	617	250	173	2

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
74	00:22:36.872	CARGA_02 /api/login...	GET login	176	🟢	617	250	176	1
75	00:22:37.071	CARGA_02 /api/login...	GET login	181	🟢	617	250	181	2
76	00:22:37.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	173	🟢	617	250	173	1
77	00:22:37.470	CARGA_02 /api/login...	GET login	172	🟢	617	250	172	2
78	00:22:37.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	180	🟢	617	250	180	2
79	00:22:37.873	CARGA_02 /api/login...	GET login	166	🟢	617	250	166	3
80	00:22:38.071	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	175	3
81	00:22:38.271	CARGA_02 /api/login...	GET login	173	🟢	617	250	173	2
82	00:22:38.471	CARGA_02 /api/login...	GET login	175	🟢	617	250	175	2
83	00:22:38.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	188	🟢	617	250	188	2
84	00:22:38.870	CARGA_02 /api/login...	GET login	188	🟢	617	250	187	1
85	00:22:39.069	CARGA_02 /api/login...	GET login	239	🟢	617	250	239	2
86	00:22:39.270	CARGA_02 /api/login...	GET login	281	🟢	617	250	281	1
87	00:22:39.470	CARGA_02 /api/login...	GET login	304	🟢	617	250	303	1
88	00:22:39.670	CARGA_02 /api/login...	GET login	374	🟢	617	250	374	3
89	00:22:39.874	CARGA_02 /api/login...	GET login	365	🟢	617	250	365	2
90	00:22:40.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	337	🟢	617	250	336	1
91	00:22:40.279	CARGA_02 /api/login...	GET login	298	🟢	617	250	297	2
92	00:22:40.472	CARGA_02 /api/login...	GET login	289	🟢	617	250	288	2
93	00:22:40.672	CARGA_02 /api/login...	GET login	297	🟢	617	250	296	2
94	00:22:40.873	CARGA_02 /api/login...	GET login	284	🟢	617	250	284	1
95	00:22:41.070	CARGA_02 /api/login...	GET login	264	🟢	617	250	264	2
96	00:22:41.270	CARGA_02 /api/login...	GET login	237	🟢	617	250	237	1
97	00:22:41.471	CARGA_02 /api/login...	GET login	200	🟢	617	250	200	1
98	00:22:41.670	CARGA_02 /api/login...	GET login	185	🟢	617	250	185	2
99	00:22:41.872	CARGA_02 /api/login...	GET login	171	🟢	617	250	171	2
100	00:22:42.072	CARGA_02 /api/login...	GET login	169	🟢	617	250	168	2

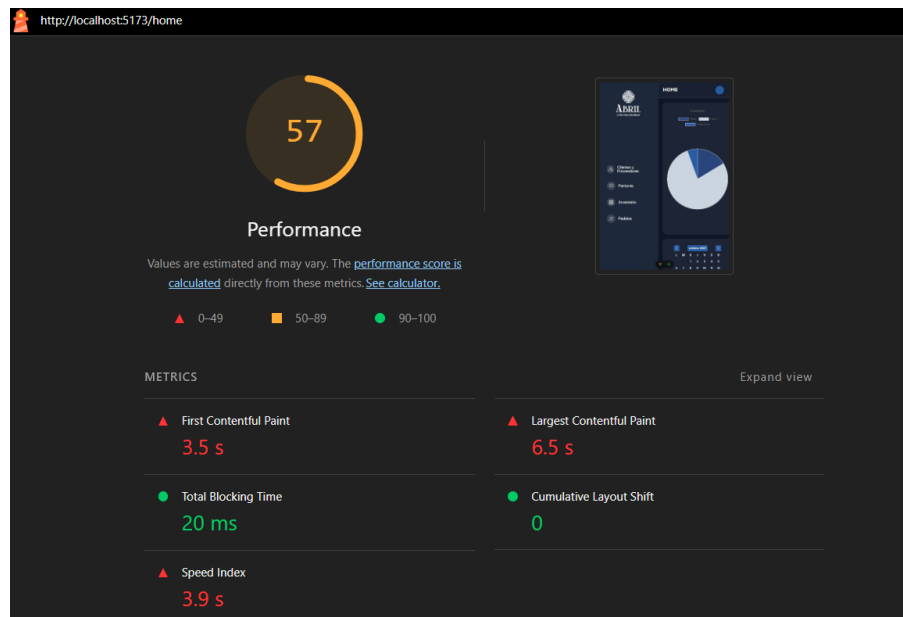
Se ejecutó una prueba de carga con 100 usuarios simultáneos realizando solicitudes al endpoint `/api/login/` para evaluar el rendimiento del proceso de autenticación.

El sistema respondió correctamente a todas las peticiones, registrando un tiempo promedio de respuesta de 190 ms, con valores mínimos de 158 ms y máximos de 374 ms, y una desviación estándar de 44.25 ms.

No se produjeron errores durante la ejecución (0 % de fallos) y el rendimiento se mantuvo estable con un throughput promedio de 5 solicitudes por segundo, demostrando una gestión eficiente de sesiones concurrentes.

3. CARGA_03

- Descripción de la prueba: Visualización con 6 meses de datos en el dashboard
- Resultado esperado: Tiempo de carga < 2s
- Herramienta utilizada: Lighthouse
- Resultados:



El resultado arrojó un puntaje de rendimiento de 57/100, con los siguientes indicadores clave:

- First Contentful Paint: 3.5 s
- Largest Contentful Paint: 6.5 s

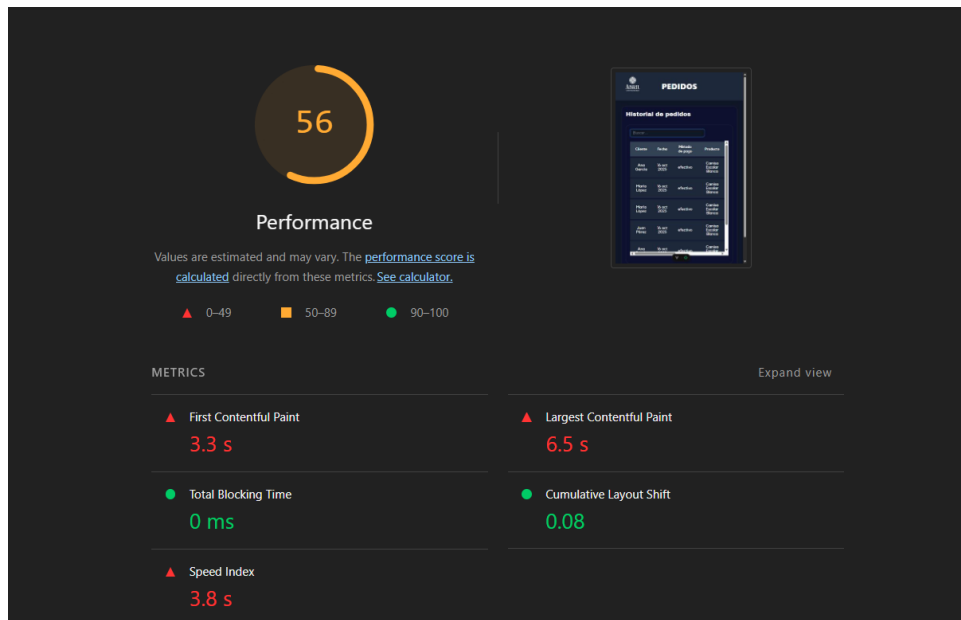
- Speed Index: 3.9 s
- Total Blocking Time: 20 ms
- Cumulative Layout Shift: 0

Aunque el sistema cargó completamente sin errores ni bloqueos, el tiempo total de renderizado inicial fue superior al objetivo de 2 s.

Esto sugiere oportunidades de optimización en la carga de recursos estáticos (imágenes, scripts y peticiones al backend), pero mantiene una respuesta estable y funcional del dashboard bajo condiciones normales.

4. CARGA_04

- Descripción de la prueba: Medir el rendimiento y tiempo de carga de la vista “Detalle de ventas”, donde se muestran las 500 ventas creadas, y evaluar si el sistema sigue respondiendo con fluidez bajo mayor cantidad de datos.
- Resultado esperado: Respuesta fluida (<2.5s)
- Herramienta utilizada: Lighthouse
- Resultados:



El análisis arrojó un puntaje de rendimiento de 56/100, con los siguientes resultados clave:

- First Contentful Paint: 3.3 s
- Largest Contentful Paint: 6.5 s
- Speed Index: 3.8 s
- Total Blocking Time: 0 ms
- Cumulative Layout Shift: 0.08

A pesar de la gran cantidad de registros cargados, el sistema mantuvo un comportamiento estable, sin bloqueos ni errores de renderizado.

El tiempo total de carga fue ligeramente superior al ideal (< 2.5 s), lo que indica que podrían realizarse optimizaciones en la carga de datos y renderizado de la tabla, aunque el desempeño general sigue siendo aceptable para un entorno de uso real.